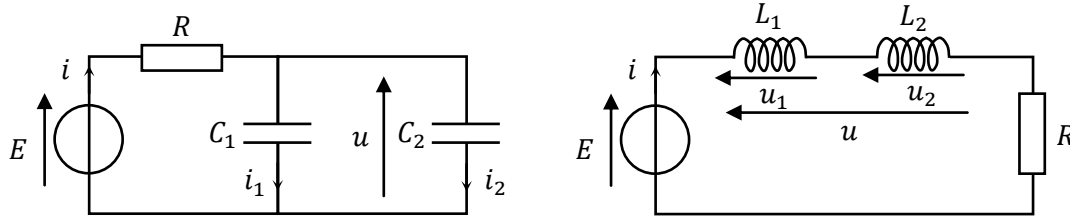


TD 05 – Circuits linéaires du premier ordre

I – Associations de dipôles (*)



1- Cas de deux condensateurs associés en dérivation

Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Loi des mailles :

$$E = Ri + u \Leftrightarrow E = R \left(C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} \right) + u$$

$$E = R(C_1 + C_2) \frac{du}{dt} + u$$

On reconnaît l'équation différentielle associée à un circuit RC série, avec un unique condensateur de capacité équivalente :

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Cas de deux bobines associés en série

Loi des mailles :

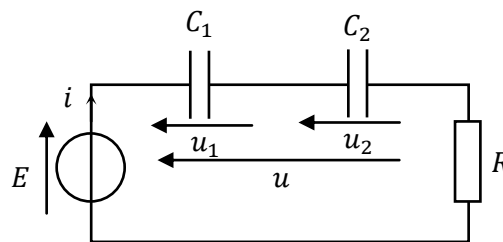
$$E = u + Ri \Leftrightarrow E = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + Ri$$

$$i = \left(\frac{L_1 + L_2}{R} \right) \frac{di}{dt} + i$$

On reconnaît l'équation différentielle associée à un circuit RL série, avec une unique bobine d'inductance équivalente :

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

2- Cas de deux condensateurs associés en série



Loi des mailles :

$$E = Ri + u$$

$$E = RC_1 \frac{du_1}{dt} + u_1 + u_2 \quad \text{ou} \quad E = RC_2 \frac{du_2}{dt} + u_1 + u_2$$

On multiplie la première équation par C_2 et la deuxième par C_1 puis on les additionne :*

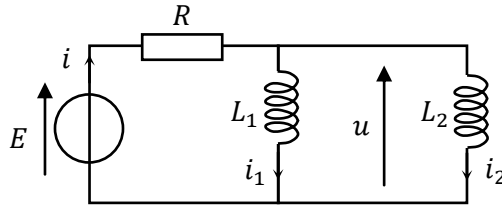
$$E(C_1 + C_2) = RC_1 C_2 \frac{d(u_1 + u_2)}{dt} + (u_1 + u_2)(C_1 + C_2)$$

$$E = R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{du}{dt} + u$$

On reconnaît l'équation différentielle avec un unique condensateur de capacité équivalente :

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Cas de deux bobines associés en dérivation



Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Loi des mailles :

$$E = Ri + u$$

$$E = Ri + L_1 \frac{di_1}{dt} \quad \text{ou} \quad E = Ri + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

On multiplie la première équation par L_2 et la deuxième par L_1 puis on les additionne :*

$$E(L_1 + L_2) = R(L_1 + L_2)i + L_1 L_2 \frac{d(i_1 + i_2)}{dt}$$

$$E = R \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \frac{di}{dt} + i$$

On reconnaît l'équation différentielle avec une unique bobine d'inductance équivalente :

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

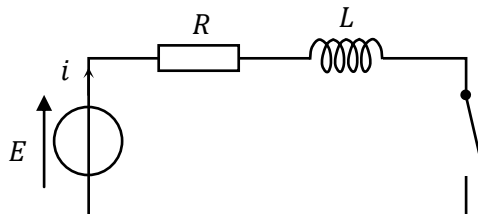
- 3- En exploitant les associations de dipôles, on peut se ramener à un circuit RL série. La résistance équivalente a pour expression $R_{eq} = R/3$ et une inductance équivalente $L_{eq} = 3/2 L$. L'étude est identique à celle du cours. On obtient :

$$i(t) = \frac{3E}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{9L}{2R}$$

Application numérique : $\tau = 23 \mu s$

II – Comportement aux limites (*)

Le circuit représenté ci-contre est alimenté par une source de tension continue de f.é.m. E et de résistance interne négligeable devant R . On ferme l'interrupteur à l'instant $t = 0$.



- 1- Le courant $i(t)$ correspond à l'expression [4] :

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

L'expression [1] ne peut pas convenir car la bobine se comporte comme un interrupteur fermé pour un temps long. $i(t)$ doit donc tendre vers E/R si $t \rightarrow \infty$. De plus le produit RL n'est pas homogène à un temps.

L'expression [2] ne convient pas, car par continuité du courant on doit avoir $i(0^-) = i(0^+) = 0$. Or dans ce cas, $i(0) = 2E/R$.

L'expression [3] ne convient pas, car le rapport R/L ne correspond pas à un temps.

L'expression [5] ne convient pas, car $i(t \rightarrow \infty) = 0$ et $i(0) = 0$. Or $i(t)$ doit donc tendre vers E/R (la bobine se comporte comme un interrupteur fermé pour un temps très long). Si $t \rightarrow \infty$ et $i(0) = 0$ par continuité du courant.

L'expression [6] ne convient pas, car $i(t \rightarrow \infty) = -\infty$. Cette solution n'est pas physiquement acceptable.

- 2- Bilan énergétique pour la bobine :

$$E_{bobine} = \int_{t=0}^{t \rightarrow \infty} i L \frac{di}{dt} dt = \int_{i(0)}^{i(\infty)} i L di$$

$$E_{bobine} = \left[\frac{1}{2} L i^2 \right]_{i(0)}^{i(\infty)} \Leftrightarrow \boxed{E_{bobine} = \frac{L E^2}{2 R^2}}$$

III – Circuit RC à deux mailles (**)

On utilise les notations sur le schéma ci-contre. La condition initiale pour le condensateur est $u(0) = E$.

Loi des mailles : $E = Ri + u$ et $u = Ri_R$

Loi des nœuds : $i = i_C + i_R$

$$E = R(i_C + i_R) + u$$

$$E = RC \frac{du}{dt} + 2u \Leftrightarrow \frac{E}{2} = \frac{RC}{2} \frac{du}{dt} + u$$

La solution particulière est : $u_p = \frac{E}{2}$

La solution homogène est : $u_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $\tau = RC/2$.

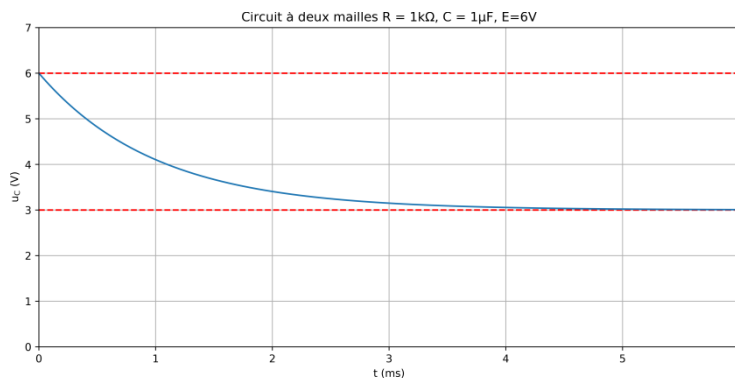
On détermine λ à partir de la condition initiale :

$$u(0) = u_p + u_h(0)$$

$$E = \frac{E}{2} + \lambda \Leftrightarrow \lambda = \frac{E}{2}$$

L'expression de $u(t)$ est donc :

$$\boxed{u(t) = \frac{E}{2} \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right)} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{RC}{2}}$$



IV – Condensateur alimenté par deux générateurs (**)

1- Pour la condition initiale, le condensateur est déchargé : $u_C(0) = 0$

Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Loi des mailles :

$$\frac{E}{2} = \frac{R}{2} i_1 + u_C \quad (1) \text{ et } E = R i_2 + u_C \quad (2)$$

On effectue l'opération $2 \times (1) + (2)$:

$$2E = R i_1 + 2u_C + R i_2 + u_C$$

$$2E = RC \frac{du_C}{dt} + 3u_C \text{ soit } \boxed{\frac{2}{3}E = \frac{RC}{3} \frac{du_C}{dt} + u_C}$$

La solution particulière est : $u_{C,p} = \frac{2}{3}E$

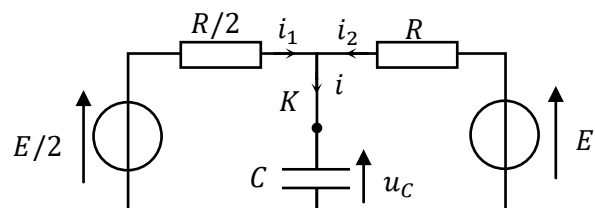
La solution homogène est : $u_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $\tau = RC/3$.

On détermine λ à partir de la condition initiale :

$$u(0) = u_p + u_h(0)$$

$$0 = \frac{2}{3}E + \lambda \Leftrightarrow \lambda = -\frac{2}{3}E$$

L'expression de $u_C(t)$ est donc :



$$u_C(t) = \frac{2}{3}E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ avec } \tau = \frac{RC}{3}$$

2- Voir cours, $t_1 = 4,6\tau$.

3- Pour exprimer la puissance dissipée nous avons besoin de l'expression des courants :

$$i_1 = \frac{E - 2u_C}{R} = \frac{E}{R} \left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_2 = \frac{E - u_C}{R} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

On en déduit l'expression de la puissance :

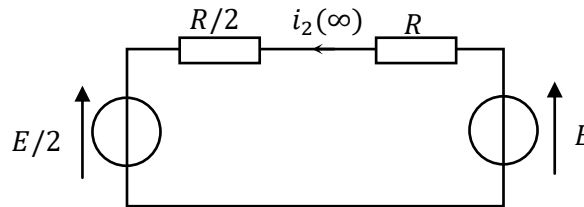
$$P = \frac{R}{2}i_1^2 + Ri_2^2 = \frac{R}{2} \left(\frac{E}{R} \left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right)^2 + R \left(\frac{E}{R} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right)^2$$

$$P = \frac{E^2}{6R} + \frac{12E^2}{9R} e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

Si $t \rightarrow \infty$, la puissance tend vers une valeur constante :

$$P = \frac{E^2}{6R}$$

Il y aura toujours une dissipation par effet joule en régime permanent. Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.



V – Circuit RL alimenté par un générateur de courant (**)

1- On reprend la technique vue en cours :

Loi des nœuds : $I_0 = i + i'$ (1)

Loi des mailles : $R'i' = Ri + L \frac{di}{dt}$

$$R'(I_0 - i) = Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$I_0 = i \left(1 + \frac{R}{R'}\right) + \frac{L}{R'} \frac{di}{dt} \Leftrightarrow \frac{R'I_0}{R' + R} = i + \frac{L}{R'} \frac{R'}{R' + R} \frac{di}{dt}$$

On pose : $\tau = \frac{L}{R' + R}$

On obtient l'équation différentielle sous forme canonique :

$$\frac{R'I_0}{R' + R} = i + \tau \frac{di}{dt}$$

La solution particulière est :

$$i_p = \frac{R'I_0}{R' + R}$$

La solution homogène est :

$$i_h = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = \frac{R'I_0}{R' + R} + K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

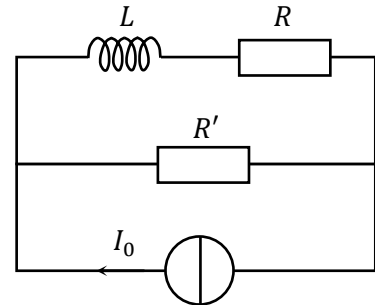
K se détermine à partir des conditions initiales : $i(0) = 0$.

$$K = -\frac{R'I_0}{R' + R}$$

$$i = \frac{R'I_0}{R' + R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

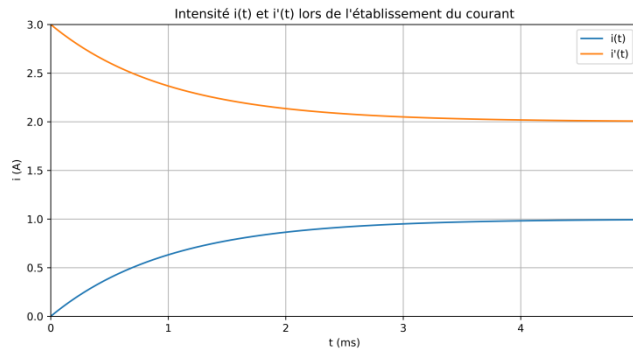
2- Nous avons directement :

$$i' = I_0 - i = I_0 - \frac{R'I_0}{R' + R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$



$$i' = \frac{RI_0}{R' + R} + \frac{R'I_0}{R' + R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- 3- Voir les courbes ci-dessous. Les courants tendent en l'infini vers leur valeur en pont diviseur d'intensité. La bobine sur un temps très long se comporte comme un fil.



VI – Circuit RL alimenté par un diviseur de tension (***)

- 1- Loi des nœuds : $i_1 = i_2 + i_3$ (1)

Loi des mailles : $e = R_1 i_1 + R_2 i_2$; $R_2 i_2$

$$= R_3 i_3 + L \frac{di_3}{dt}$$

$$e = R_1(i_2 + i_3) + R_2 i_2 \quad \text{et} \quad i_2 = \frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt}$$

$$e = R_1 \left(\frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt} + i_3 \right) + R_2 \left(\frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt} \right)$$

$$e = R_1 \left(\frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt} + i_3 \right) + R_2 \left(\frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt} \right)$$

$$e = \left(R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \right) i_3 + L \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \frac{di_3}{dt}$$

On pose :

$$R_{th} = R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \quad \text{et} \quad \tau = \frac{L \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right)}{R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3}$$

L'équation différentielle s'écrit alors : $\frac{e}{R_{th}} = i_3 + \tau \frac{di_3}{dt}$

La solution particulière est :

$$i_{3,p} = \frac{e}{R_{th}}$$

La solution homogène est :

$$i_{3,h} = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$i = \frac{e}{R_{th}} + K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

K se détermine à partir des conditions initiales : $i_3(0) = 0$.

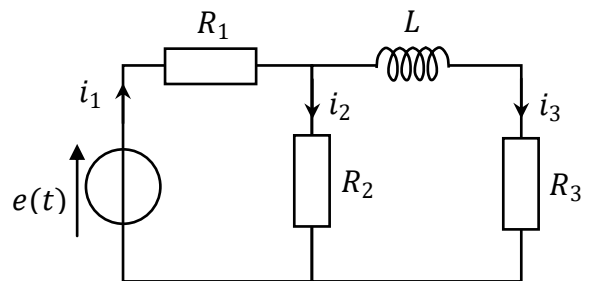
$$K = -\frac{e}{R_{th}}$$

$$i_3 = \frac{e}{R_{th}} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

Pour le courant i_2 on utilise la relation établie précédemment :

$$i_2 = \frac{R_3}{R_2} i_3 + \frac{L}{R_2} \frac{di_3}{dt} = \frac{R_3}{R_2} \frac{e}{R_{th}} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{L}{R_2} \frac{e}{R_{th}} \frac{1}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$i_2 = \frac{R_3}{R_2} \frac{e}{R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{L}{R_2} \frac{e}{\left(R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \right)} \frac{\left(R_1 \frac{R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \right)}{L \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right)} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



$$i_2 = \frac{e}{R_1 + R_1 \frac{R_2}{R_3} + R_2} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{e}{(R_1 + R_2)} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Pour le courant i_1 on utilise la loi des nœuds :

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 = \frac{e}{R_{th}} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{e}{R_1 + R_1 \frac{R_2}{R_3} + R_2} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{e}{(R_1 + R_2)} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

2- Voir courbes ci-dessous, l'intensité i_1 est quasiment constante :

